

Thème 3 — Limites à l'infini : le terme dominant**Exercices — Niveau Facile**

But : ne garder que le terme de plus haut degré, et lire le résultat (signe, parité, comparaison de degrés).

Exercice 1 — monômes à l'infini

Donner la limite ($+\infty$ ou $-\infty$).

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3$
b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4$ d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2)$

Exercice 2 — polynômes : garder le terme dominant

Calculer en ne conservant que le terme de plus haut degré.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5x^2 + 7)$
b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 10x + 1)$
c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-4x^5 + x)$

Exercice 3 — rationnelles : degrés égaux

Chaque quotient a un numérateur et un dénominateur de *même* degré. Donner la limite.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{5x^2 - x}$
b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x + 7}{4x + 3}$

Exercice 4 — rationnelles : degré du bas plus grand

Ici le dénominateur « gagne » : la limite est nulle. Vérifier.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x^2 + 3}$
b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5}{x^3}$

Exercice 5 — rationnelles : degré du haut plus grand

Ici le numérateur « gagne » : la limite est infinie. Donner le signe.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + 1}{2x + 1}$
b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^4}{3x^2 + 1}$